

## 08. 视网膜和晶状体的起源

时长：04:24

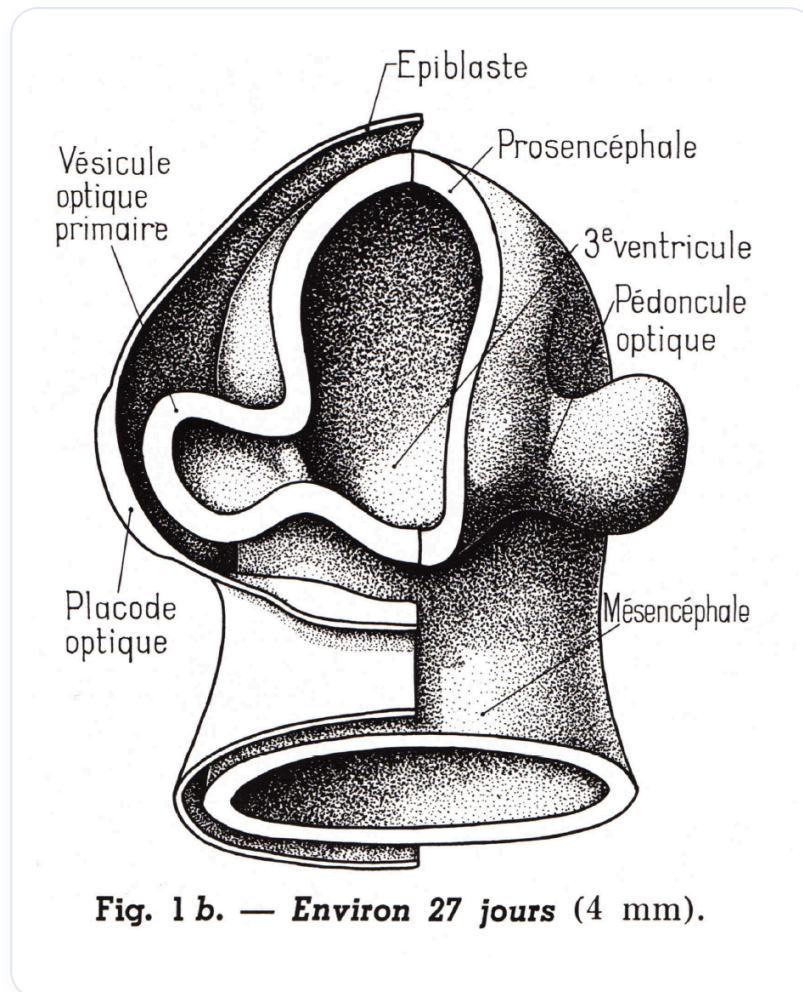
教学单

### 课程总结

眼胚胎学检查，从视网膜的演变到晶状体。突出显示邻分泌通讯以及外胚层、脑脊液和羊水之间的相互作用。研究原发性和继发性视泡，以及玻璃体血管向视网膜网络的转化（受化学梯度调节的大脑延伸）。晶状体的器官发生与表面上皮和眼房的划分有关。

### 视网膜和晶状体的起源

眼睛的演变始于观察不同结构之间的空间。**外胚层**附着并改变形状，而内部则有**脑脊液 (CSF)** 和**羊水**，它们有共同的起源。

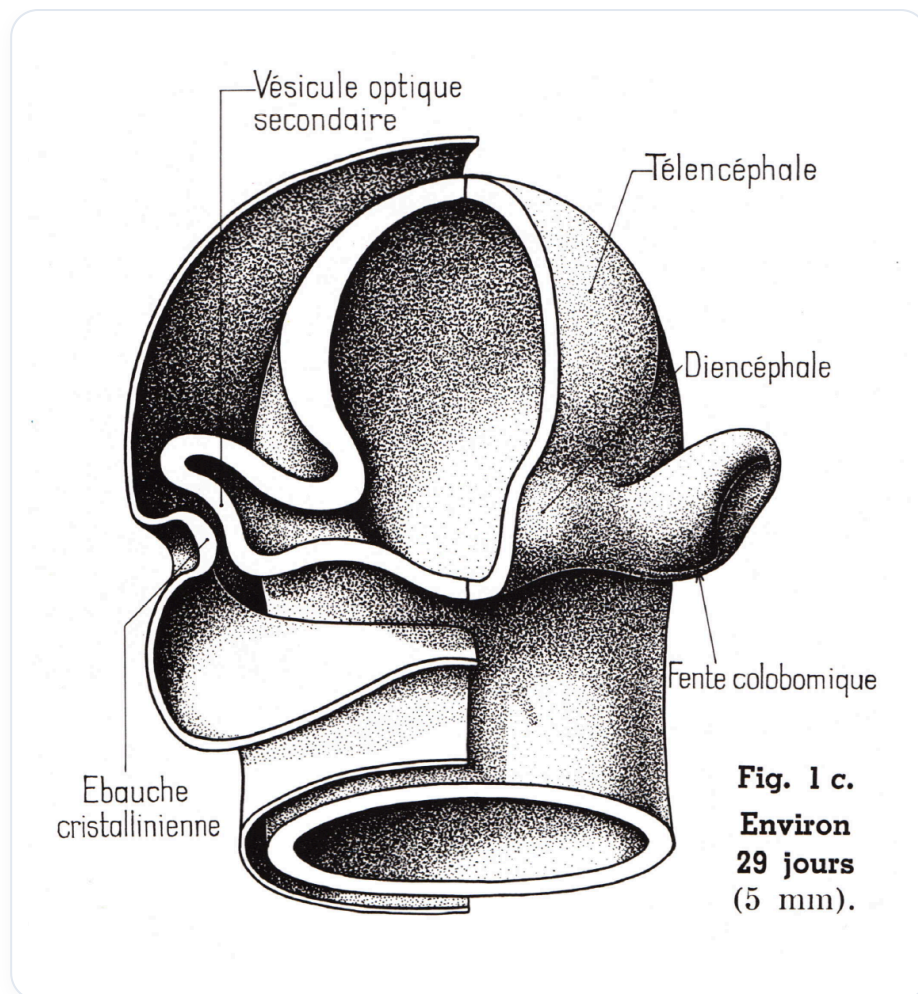


图一 眼睛发育的早期阶段

旁分泌通讯建立起来，实现分子连接。我们还观察到一条血管的路径，它代表了**脉络膜**（眼睛的血管组织）的第一波。这种侵入对于动脉的形成至关重要，涉及各种成分，例如**囊泡**的存在和**化学梯度**。

虹膜缺损允许**玻璃体血管**通过，这些血管后来会变成**视网膜血管**。外胚层与该区域之间的通讯产生了**原发性视泡**，它演变为**继发性视泡**。该组织分为视网膜的**内层**和**外层**，从而形成**视网膜空间**。

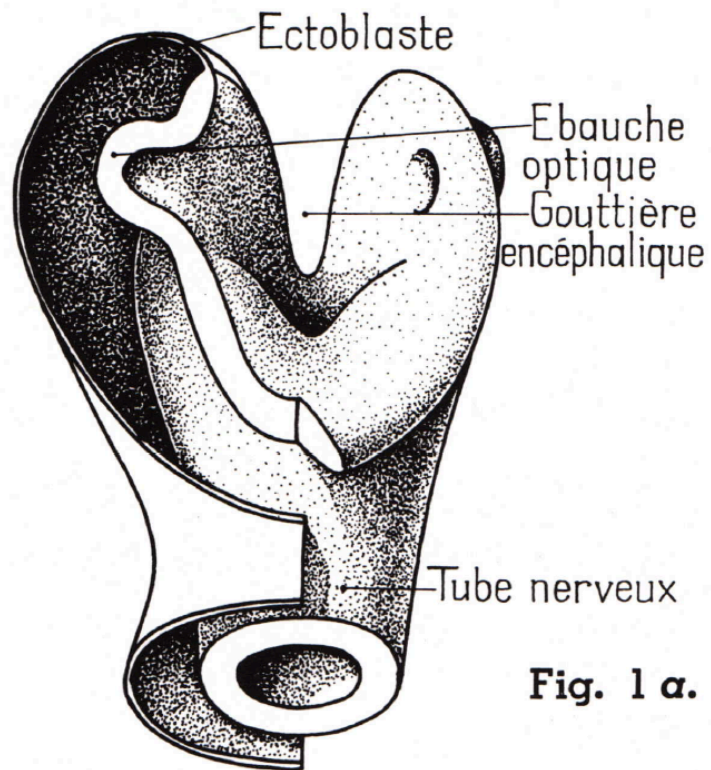
解剖学家和胚胎学家认为视网膜是**大脑**的延伸，受脑脊液和细胞间平面渗出的信息影响。形成**晶状体**的**晶状体囊泡**也来源于表面外胚层。这种相遇通过旁分泌通讯发生。



图一 视囊的形成和视网膜的分化

晶状体在内部形成，而表面上皮保持原位，遵循与**神经管**形成类似的模式。皮肤在表面分为不同的层。晶状体组织构成眼睛的第一层。

**结膜**是覆盖眼睛的第一层膜，也衬里未来的眼睑。晶状体内部的一个空间分为两个腔室：**前房**和**后房**。视网膜则极其薄，像一张香烟纸。



**Fig. 1 α.**

**Environ 21 jours (2 mm).  
L'embryon est vu de face.**

图一 晶状体的发育和内陷